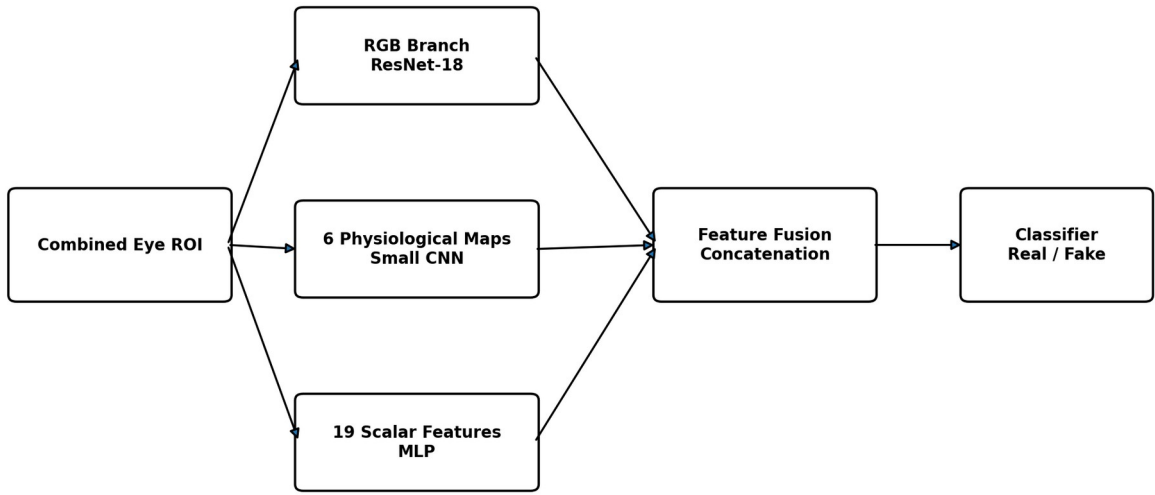


KOD ANALİZ RAPORU

Pupil Segmentasyonu + Kornea/İris Yansıma Tutarlılığı Fusion CNN Deneyi

Kodun Genel Veri Akışı ve Fusion CNN Mimarisi



Arkadaşlar için açıklamalı teknik inceleme

Kaynak notebook: Deney_1_Pupil_Kornea_CNN_v3_Hata_Duzeltilmis.ipynb
Hazırlanma tarihi: 6 Ağustos 2026

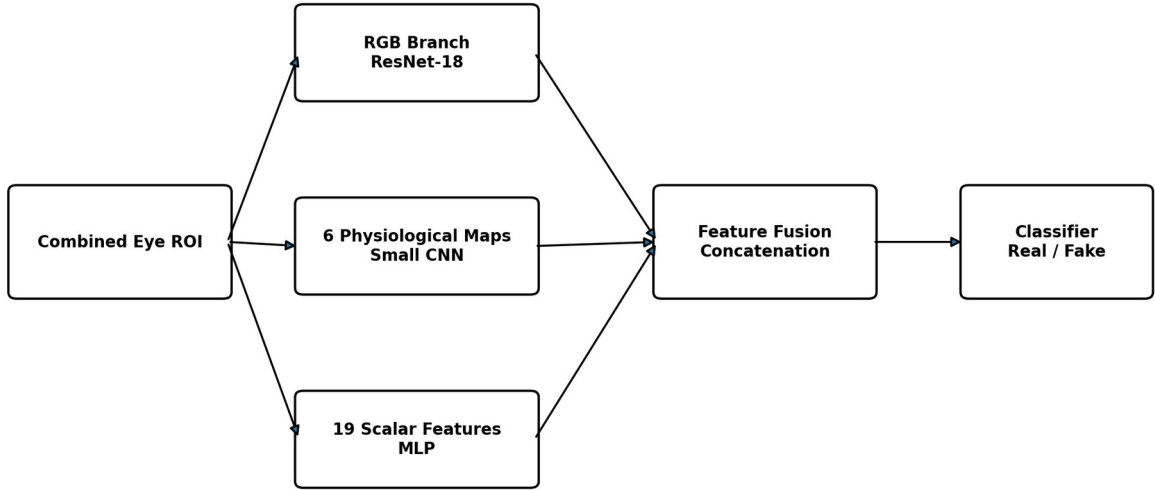
1. Raporun Amacı

Bu rapor, notebooktaki kodun ne yaptığını yalnızca satır satır anlatmak yerine, kullanılan yöntemin mantığını anlaşılır biçimde açıklamak için hazırlanmıştır. Kodun amacı, iki gözün birleşik ROI görüntüsünden gerçek/sahte sınıflandırması yapmak; bunu yaparken yalnızca görüntünün genel dokusuna değil, pupil şekli, göz çevresindeki kenar yapısı ve korneal parlama tutarlılığı gibi fiziksel ipuçlarına da bakmaktır.

Kısa cevap	Açıklama
Kod ne yapıyor?	Combined eye ROI görüntülerini RGB, altı fizyolojik harita ve 19 sayısal özellik üzerinden analiz ederek Real/Fake sınıflandırması yapıyor.
Neden fusion?	Tek bir görüntü kolunun kaçırabileceği geometrik ve fiziksel tutarsızlıkları ayrı özellik kollarıyla modele eklemek için.
Eksantriklik neden var?	Pupil daireye yakın mı, yoksa aşırı uzamış bir elips gibi mi görünüyor sorusunu sayısallaştırmak için.
Bu notebook sonuç içeriyor mu?	Yüklenen notebookta hücre çıktıları kaydedilmemiştir. Bu nedenle rapor, elde edilmiş metrikleri değil kodun tasarımı ve ürettiği sonuç dosyalarını analiz eder.

2. Genel Mimari

Kodun Genel Veri Akışı ve Fusion CNN Mimarisi



Şekil 1. Kodun üç bilgi kaynağını birleştiren genel mimarisi.

RGB kolu

ImageNet ön-eğitilmiş ResNet-18, görüntünün doku, renk, keskinlik, blending izi ve genel görsel görüntülerini öğrenir.

Fizyolojik harita kolu

Sol/sağ pupil maskesi, Sobel gradyan haritası ve korneal highlight haritasından oluşan 6 kanallı girdiyi küçük bir CNN işler.

Skaler özellik kolu

Pupil daireselliği, eksantriklik, alan oranı, merkez uzaklığı, gradyan benzerliği ve highlight farkları gibi 19 sayısal özelliği MLP işler.

Fusion başlığı

Üç koldan gelen özellik vektörleri birleştirilir ve tek bir logit üreten sınıflandırıcı Real/Fake kararı verir.

3. Görüntü Ön İşleme ve Pupil Segmentasyonu

Yaklaşık Pupil Segmentasyonu Adımları

$$\text{Aday puanı} = 0.28 \times \text{dairesellik} + 0.20 \times \text{en-boy uyumu} + 0.24 \times \text{merkezilik} + 0.18 \times \text{koyuluk} + 0.10 \times (1 - \text{eksantriklik})$$



Amaç: Pupile benzeyen, merkeze yakın, koyu ve fazla uzamamış konturu seçmek.

Şekil 2. Yaklaşık pupil segmentasyonu ve aday seçme süreci.

- Siyah alanların kırılması:** crop_nonblack_content, ROI çevresindeki padding kaynaklı siyah bölgeleri threshold=4 ile tespit edip kırpar. Böylece gözün gerçek içeriği analize daha fazla katkı verir.
- İki gözün ayrılması:** Görüntü ortadan ikiye bölünür. %3 örtüşme bırakılması, orta sınırdaki birkaç pikselin yanlış tarafta kalması riskini azaltır.
- Kontrast artırma:** CLAHE clipLimit=2.0 ve 4x4 tile kullanılır. Lokal kontrastı artırarak koyu pupil ile iris/sclera ayrımını kolaylaştırır.
- Yumuşatma:** 5x5 Gaussian blur küçük gürültüleri bastırır ve eşikleme sonrası parçalı maskeleri azaltır.
- Çoklu eşikleme:** 8., 12., 18. ve 24. yüzdelik yoğunluk seviyeleri denenir. Tek sabit eşik yerine farklı aydınlatmalara uyum sağlanır.
- Morfolojik işlemler:** 3x3 opening küçük lekeleri siler; 5x5 closing pupil maskesindeki küçük boşlukları kapatır.
- Aday puanlama:** Alan, merkezilik, dairesellik, en-boy oranı, koyuluk ve eksantriklik birlikte değerlendirilir. Skoru 0.28 altında kalan aday pupil kabul edilmez.

4. Eksantriklik Nedir ve Neden Bu Formül Kullanıldı?

$$e = \sqrt{(1 - b^2 / (a^2 + \epsilon))}$$

Burada a elipsin yarı büyük eksenini, b yarı küçük eksenini, ϵ ise sıfıra bölünmeyi önleyen çok küçük sayıdır (1e-8). Bu, geometride standart elips eksantrikliği formülüdür. Değer 0'a yaklaştıkça şekil daireye; 1'e yaklaştıkça uzun ve ince elipse yaklaşır.

Eksantriklik	Geometrik anlam	Kod açısından yorum
--------------	-----------------	---------------------

0.00	Mükemmel daire	Pupil için ideal geometrik biçim.
0.30	Hafif eliptik	Bakış açısı ve göz kapağı etkisiyle normal olabilir.
0.70	Belirgin uzamış	Yanlış kontur veya perspektif bozulması ihtimali artar.
1.00	Çizgiye yakın / hesaplanamadı varsayımı	Pupil tespiti başarısızsa güvenli fallback olarak kullanılır.

Neden puanda (1 - eksantriklik) kullanılıyor?

Aday puanında düşük eksantriklik ödüllendirilmek istenir. Eksantrikliğin kendisi büyüdükçe şekil daha uzamış olur; bu yüzden doğrudan e eklemek yerine (1 - e) eklenmiştir. Böylece daireye yakın kontur daha yüksek puan alır. Ağırlığı 0.10'dur; yani kararın tamamını eksantriklik belirlemez. Bu önemlidir çünkü gerçek pupil, bakış açısı veya göz kapağı nedeniyle her zaman tam daire görünmeyebilir.

Ayrıca model yalnızca sol ve sağ eksantriklik değerlerini değil, aralarındaki mutlak farkı da kullanır. Böylece iki gözdeki şekil bozulmasının tutarlı olup olmadığı ölçülür. Deepfake üretiminde bir gözün geometrisinin diğerinden farklı işlenmesi bu farkı artırabilir.

5. Kullanılan Özellikler (Feature'lar)

Kodda üç farklı feature grubu bulunur: RGB özellikleri, 6 adet görüntü haritası ve 19 adet skaler fizyolojik özellik.

5.1 Altı Fizyolojik Harita

Kanal	İçerik	Neden kullanılıyor?
1	Sol pupil maskesi	Sol pupilin konumu ve şekli.
2	Sağ pupil maskesi	Sağ pupilin konumu ve şekli.
3	Sol Sobel gradyan haritası	Pupil/iris çevresindeki kenar şiddeti.
4	Sağ Sobel gradyan haritası	İki gözün kenar yapısını karşılaştırmak için.
5	Sol highlight haritası	Korneal parlama noktaları.
6	Sağ highlight haritası	Yansımaların iki gözdeki tutarlılığı.

5.2 On Dokuz Skaler Özellik

Özellik grubu	Adet	Anlamı ve kullanım gerekçesi
left/right_pupil_detected	2	Pupil bulundu mu? Başarısız segmentasyon bilgisini modele açıkça verir.
left/right_pupil_circularity	2	$4\pi A/P^2$ ile daireselliği ölçer; 1 daireye yakındır.
pupil_circularity_absdiff	1	İki gözün dairesellik farkı.
left/right_pupil_eccentricity	2	Pupilin ne kadar eliptik/uzamış olduğunu ölçer.
pupil_eccentricity_absdiff	1	İki gözün eliptiklik farkı.
left/right_pupil_area_ratio	2	Pupil alanının göz çekirdek alanına oranı.
pupil_area_ratio_absdiff	1	İki gözdeki görelî pupil büyüklüğü farkı.
pupil_center_distance	1	Normalize pupil merkezleri arasındaki Öklid uzaklığı.
gradient_iou	1	İki gözdeki güçlü kenar bölgelerinin örtüşmesi.
gradient_correlation	1	Sol ve sağ gradyan haritalarının doğrusal benzerliği.

Özellik grubu	Adet	Anlamı ve kullanım gerekçesi
left/right_highlight_count_norm	2	Highlight sayısı 10'da kırılıp 0-1 aralığına ölçeklenir.
highlight_count_absdiff	1	İki gözdeki parlama sayısı farkı.
highlight_centroid_distance	1	Highlight ağırlık merkezleri arasındaki normalize uzaklık.
highlight_area_absdiff	1	Toplam parlak alan oranlarının farkı.

6. Temel Parametreler ve Nedenleri

Parametre	Değer	Neden?
IMAGE_SIZE	224	ResNet-18'in standart giriş boyutudur; ön-eğitilmiş ağırlıklarla uyumludur.
BATCH_SIZE	16	GPU belleği ile kararlı gradient tahmini arasında dengeli bir seçim.
EPOCHS	30	Early stopping bulunduğu için üst sınırdır; model daha önce durabilir.
PATIENCE	7	Validation skoru 7 epoch iyileşmezse gereksiz eğitimi keser.
LEARNING_RATE	2e-4	Ön-eğitilmiş ağırlıkların aşırı hızlı bozmadan fine-tune etmek için düşük oran.
WEIGHT_DECAY	1e-4	AdamW ile L2 benzeri düzenleme; aşırı öğrenmeyi azaltır.
DROPOUT	0.30	Fusion ve skaler MLP'de %30 nöron kapatma; genellemeyi artırır.
SEED	42	Tekrarlanabilir veri sırası, augmentasyon ve ağırlık başlatma davranışı.
SMOKE_TEST	True	Her splitte 30 Real + 30 Fake ile kodu hızlı doğrular; gerçek deney için False yapılmalıdır.
MODEL_MODE	fusion	RGB, harita ve skaler özelliklerin birlikte kullanılmasını sağlar.
USE_PRETRAINED	True	ImageNet öğrenimini aktarır; küçük/orta veri setinde daha hızlı ve kararlı yakınsama sağlar.
NUM_WORKERS	2	Colab'da veri yüklemeyi paralelleştirirken aşırı süreç yükünden kaçınır.

7. Model Mimarisi

7.1 RGB Kolu - ResNet-18

ResNet-18'in son sınıflandırma katmanı Identity ile kaldırılır; ağı 512 boyutlu görüntü özelliği üretir. Ön-eğitilmiş kullanım, genel görsel kenar ve doku filtrelerini sıfırdan öğrenme ihtiyacını azaltır.

7.2 Fizyolojik Harita CNN'i

6 kanallı 112×112 harita sırasıyla 32, 64 ve 128 filtrelili 3×3 convolution katmanlarından geçirilir. BatchNorm ve ReLU kullanılır; ilk iki blokta MaxPool ile uzamsal boyut küçültülür. AdaptiveAvgPool2d(1), değişken uzamsal haritayı 128 boyutlu sabit vektöre dönüştürür.

7.3 Skaler MLP

19 özellik önce 64 boyuta çıkarılır, BatchNorm + ReLU + Dropout uygulanır ve tekrar 64 boyutlu temsil elde edilir. Böylece sayısal ölçümlerin ölçekleri normalize edilir ve doğrusal olmayan ilişkiler öğrenilir.

7.4 Fusion Head

Fusion modunda 512 (RGB) + 128 (harita CNN) + 64 (skaler MLP) = 704 boyutlu vektör oluşur. Bu vektör 256 → 64 → 1 katmanlarından geçer. Son katman sigmoid içermez; BCEWithLogitsLoss sayısal kararlılık için sigmoid ve binary cross-entropy işlemini birlikte uygular.

8. Eğitim Stratejisi

- **Veri artırma:** RandomHorizontalFlip(0.5), $\pm 5^\circ$ rotation ve hafif ColorJitter. Amaç, küçük konum/ışık değişimlerine dayanıklılık kazandırmaktır.
- **Normalizasyon:** ImageNet mean/std kullanılır; bu ResNet-18 ön-eğitimli ağırlıklarıyla uyumludur.
- **Kayıp:** BCEWithLogitsLoss(pos_weight=n_real/n_fake). Sınıf dengesizliği varsa fake sınıfının kaybını dengeler.
- **Optimizer:** AdamW, learning rate 2e-4 ve weight decay 1e-4.
- **Scheduler:** ReduceLROnPlateau; validation ROC-AUC iyileşmezse 2 epoch sonra LR'yi yarıya indirir.
- **Mixed precision:** CUDA varsa autocast + GradScaler ile daha hızlı ve az bellekli eğitim.
- **Gradient clipping:** Gradient normu 5.0 ile sınırlandırılır; patlayan gradient riskini azaltır.
- **Model seçimi:** Öncelik validation ROC-AUC; hesaplanamıyorsa F1 kullanılır.
- **Early stopping:** Skor 7 epoch iyileşmezse eğitim durur.
- **Checkpoint:** best.ckpt ve last.ckpt atomik biçimde kaydedilir; geçici dosya doğrulandıktan sonra hedef dosyayla değiştirilir.

9. Üretilen Metrikler ve Görseller

Metrik	Ne anlatır?
Accuracy	Tüm örneklerde doğru tahmin oranı.
Precision	Fake denilen örneklerin gerçekten fake olma oranı.
Recall / Sensitivity	Gerçek fake örneklerin ne kadarının yakalandığı.
Specificity	Real örneklerin ne kadarının doğru real bulunduğu.
F1	Precision ve recall'un harmonik ortalaması.
ROC-AUC	Tüm eşiklerde sınıfları sıralama başarısı.
PR-AUC	Özellikle sınıf dengesizliğinde fake sınıf performansı.
Calibration	Tahmin olasılıklarının gerçek frekansla uyumu.
Threshold sweep	0.05-0.95 arasında eşik değıştikçe metriklerin davranışı.

Notebook ayrıca dataset dağılımı, örnek ROI'ler, görüntü boyutu dağılımı, sınıf ortalama görüntüleri, segmentasyon debug görselleri, fizyolojik feature histogramları, eğitim eğrileri, confusion matrix, ROC/PR, olasılık dağılımı, threshold analizi, hata örnekleri ve Grad-CAM üretir.

10. Kodda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- **Smoke test açık:** SMOKE_TEST=True iken her splitte yalnızca 60 örnek kullanılır. Bu koşulda elde edilen sonuçlar nihai deney sonucu olarak raporlanmamalıdır.
- **Yaklaşık segmentasyon:** Pupil segmentasyonu öğrenilebilir bir segmentasyon modeli değil; kural tabanlı ve yaklaşık bir yöntemdir. Işık, gözlük, makyaj, kapalı göz ve düşük çözünürlükte hata yapabilir.

- **Fallback değerleri:** Pupil bulunamazsa bazı farklar 1.0, dairesellik 0.0, eksantriklik 1.0 atanır. Bu, başarısız tespiti modele taşır; ancak tespit başarısızlığı sınıfla tesadüfen ilişkiliyse yanlışlık oluşturabilir.
- **Horizontal flip:** Combined görüntü yatay çevrildiğinde sol ve sağ göz yer değiştirir; fakat skaler fark özellikleri simetrik olsa da left/right tekil özelliklerin anlamı tersine döner. Bu augmentasyon bilinçli kullanılmalı veya göz kanalları da yeniden eşlenmelidir.
- **Pupil merkez uzaklığı:** Sol ve sağ göz kendi koordinat sistemlerinde normalize edilir. Bu yüzden ölçüm gerçek yüzler-arası fiziksel mesafe değil, iki ROI içindeki görelî pupil konumu farkıdır.
- **Grad-CAM kodu:** physiological_maps_and_scalars aynı görüntü için iki kez çağırılmıştır; sonuç doğru kalır fakat gereksiz hesaplama vardır.
- **Notebook çıktıları yok:** Yüklenen dosyada çalışma çıktıları yer almadığından gerçek accuracy, AUC, confusion matrix sayıları bu raporda doğrulanamamıştır.

11. Aday Pupil Puanındaki Ağırlıklar

Bileşen	Ağırlık	Yorum
Dairesellik	0.28	En yüksek ağırlık; pupil genellikle dairesel/eliptik kapalı bir yapıdır.
Merkezilik	0.24	Göz ROI'sinde pupil çoğunlukla merkeze yakındır.
En-boy uyumu	0.20	Aşırı ince konturların elenmesine yardım eder.
Koyuluk	0.18	Pupil çoğunlukla çevresinden daha koyudur.
(1 - eksantriklik)	0.10	Daireye yakınlığı destekler ama perspektif etkisi nedeniyle düşük ağırlıkta tutulur.

Bu ağırlıklar kod içinde elle belirlenmiş sezgisel hiperparametrelerdir; notebook bunların veri üzerinden optimize edildiğini göstermemektedir. Dolayısıyla bilimsel raporda “deneysel olarak seçildi” denmemeli; “heuristic olarak tanımlandı” denmelidir.

12. Arkadaşlara Anlatmak İçin En Kısa Özet

Bu deneyde her combined eye görüntüsü üç farklı gözle inceleniyor. ResNet-18 görüntünün genel deepfake izlerini öğreniyor. Kural tabanlı bölüm pupilleri yaklaşık olarak segmentleyip sol ve sağ gözün şekil, konum, kenar ve yansıma tutarlılığını çıkarıyor. Altı harita küçük CNN'e, 19 sayısal feature ise MLP'ye gidiyor. Sonra bütün bilgiler birleştirilerek Real/Fake kararı veriliyor. Eksantriklik, pupilin daireden ne kadar uzaklaştığını ölçmek için standart elips formülüyle hesaplanıyor; iki göz arasındaki eksantriklik farkı da deepfake kaynaklı geometrik tutarsızlık ipucu olarak kullanılıyor.

13. Sonuç

Kodun güçlü yanı, yalnızca siyah-kutu bir CNN sınıflandırması yapmaması; insan gözü anatomisine ve fiziksel yansıma mantığına dayanan açıklanabilir feature'ları görüntü özellikleriyle birleştirmesidir. En önemli sınırlılık ise pupil ve highlight çıkarımının kural tabanlı olmasıdır. Nihai deneyde SMOKE_TEST kapatılmalı, segmentasyon başarısı ayrı ölçülmeli ve image_only / phys_only / fusion ablation sonuçları birlikte raporlanmalıdır.

Ek A - Temel Formüller

Dairesellik = $4\pi A / (P^2 + \epsilon)$ - A alan, P çevredir. Daire için 1'e yaklaşır.

Eksantriklik = $\sqrt{1 - b^2/(a^2 + \epsilon)}$ - 0 daire, 1 uzamış elips.

IoU = $|A \cap B| / (|A \cup B| + \epsilon)$ - İki binary gradyan bölgesinin örtüşmesi.

Merkez farkı = $\sqrt{((x_L - x_R)^2 + (y_L - y_R)^2)}$ - Normalize koordinatlarda sol-sağ tutarlılığı.

Pupil alan oranı = pupil alanı / analiz çekirdeği alanı - Göz boyutundan bağımsız görelî pupil büyüklüğü.

Ek B - Çıktı Klasörleri

- **checkpoints:** best.ckpt ve last.ckpt
- **logs:** training_history.csv
- **metrics:** Metrikler, threshold analizi, feature audit ve run summary
- **predictions:** Test tahminleri ve ayrıntılı hata etiketleri
- **figures:** Tüm rapor görselleri
- **figures/segmentation_debug:** Pupil, gradyan ve highlight teşhis görselleri
- **figures/misclassified:** False positive, false negative ve doğru örnek gridleri